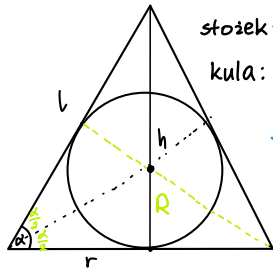


Tworząca stożka o objętości V jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α .
Oblicz objętość kuli wpisanej w ten stożek.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i zapisujemy objętości



stożek: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

kula: $V_2 = \frac{4}{3}\pi R^3$

2) wykorzystujemy kąt α

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{r} \Rightarrow h = \operatorname{tg} \alpha \cdot r$$

3) wstawiamy wyliczone h do wzoru na V

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot r \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}\pi r^3 \operatorname{tg} \alpha$$

4) wyznaczamy r w zależności od danych

$$V = \frac{1}{3}\pi r^3 \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow r^3 = \frac{3V}{\pi \operatorname{tg} \alpha}$$

5) dorysowujemy dwusienne i korzystamy z tego razem z kątem $\frac{\alpha}{2}$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{R}{r} \Rightarrow R = r \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \quad (\text{do } V_2 \text{ potrzebujemy } R^3)$$
$$R^3 = r^3 \cdot \operatorname{tg}^3 \frac{\alpha}{2}$$

6) liczymy objętość kuli

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{3V}{\pi \operatorname{tg} \alpha} \cdot \operatorname{tg}^3 \frac{\alpha}{2} = \frac{4V \operatorname{tg}^3 \frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\text{odp: } V_2 = \frac{4V \operatorname{tg}^3 \frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg} \alpha}$$